

Instalación y Primer Contacto

José Manuel Sánchez Álvarez

16 de septiembre de 2025

Índice de contenidos

Capítulo 2. Instalación y Primer Contacto	1
2.1. Instalar JDK	1
2.2. IntelliJ IDEA	2
2.3. Primer Proyecto	3
2.4. Contenido Estático	3
2.5. Visual Studio Code	4
2.6. Apache NetBeans	4
Comprueba tu Aprendizaje	5
Anexo: Herramientas para Estudiantes	5
1. Obtener Licencias Gratuitas de JetBrains (IntelliJ IDEA Ultimate y otras herramientas)	5
2. GitHub Campus y GitHub Classroom	6
3. Resumen de Herramientas para Estudiantes	7

Capítulo 2. Instalación y Primer Contacto

2.1. Instalar JDK

El **Java Development Kit (JDK)** es esencial para desarrollar aplicaciones en Java. Proporciona las herramientas necesarias para compilar, ejecutar y depurar código Java.

Pasos para instalar JDK:

1. Descargar JDK:

- Visita el sitio oficial de Oracle o Adoptium (OpenJDK).
- Descarga la versión más reciente compatible con tu sistema operativo.

2. Instalar JDK:

- Ejecuta el instalador y sigue las instrucciones.
- Asegúrate de agregar el JDK al PATH durante la instalación para poder usarlo desde la línea de comandos.

3. Verificar la instalación:

- Abre una terminal o línea de comandos y ejecuta:

```
java -version
```

- Deberías ver algo como:

```
openjdk version "17.0.8" 2023-07-18
OpenJDK Runtime Environment (build 17.0.8+7)
```

4. Configurar variables de entorno (si es necesario):

- En Windows:
 - Ve a Propiedades del sistema > Variables de entorno.

- Añade la ruta del JDK a la variable PATH.
- En Linux/Mac:
 - Edita el archivo `.bashrc` o `.zshrc`:

```
export JAVA_HOME=/ruta/al/jdk
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
```

2.2. IntelliJ IDEA

IntelliJ IDEA es uno de los IDEs más populares para desarrollar aplicaciones Java. Está disponible en dos versiones: **Community** (gratuita) y **Ultimate** (de pago). Ambas son excelentes herramientas, pero tienen diferencias clave que exploraremos a continuación.

2.2.1. IntelliJ IDEA Community La versión **Community** es gratuita y de código abierto. Es ideal para proyectos básicos y desarrollo general en Java.

Características principales:

- Soporte para Java SE (Standard Edition).
- Herramientas básicas para desarrollo web (HTML, CSS, JavaScript).
- Integración con Maven y Gradle.
- Depuración y pruebas unitarias básicas.

Pasos para configurar IntelliJ IDEA Community:

1. **Descargar e instalar:**
 - Visita <https://www.jetbrains.com/idea/download/> y selecciona la versión **Community**.
 - Ejecuta el instalador y sigue las instrucciones.
2. **Configurar JDK:**
 - Abre IntelliJ IDEA y ve a `File > Project Structure > SDKs`.
 - Añade el JDK instalado previamente.
3. **Crear un proyecto básico:**
 - Selecciona `File > New > Project`.
 - Elige Java y configura el JDK.
 - Crea un archivo `HelloWorld.java`:

```
public class HelloWorld {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("¡Hola, mundo!");
    }
}
```

- Ejecuta el programa haciendo clic derecho en el archivo y seleccionando **Run**.

2.2.2. IntelliJ IDEA Ultimate La versión **Ultimate** es de pago y está diseñada para proyectos más avanzados, especialmente aquellos que involucran frameworks como Spring, Hibernate y desarrollo full-stack.

Características adicionales respecto a Community:

- Soporte completo para frameworks como Spring Boot, Micronaut y Quarkus.
- Herramientas avanzadas para desarrollo web (JavaScript, TypeScript, Node.js).
- Integración con bases de datos y ORM.
- Soporte para Docker, Kubernetes y microservicios.

Pasos para configurar IntelliJ IDEA Ultimate:

1. **Descargar e instalar:**
 - Visita <https://www.jetbrains.com/idea/download/> y selecciona la versión **Ultimate**.
 - Ejecuta el instalador y sigue las instrucciones.
 2. **Configurar JDK:**
 - Igual que en la versión Community.
 3. **Crear un proyecto Spring Boot:**
 - Selecciona **File > New > Project**.
 - Elige **Spring Initializr** y configura el proyecto (similar a Spring Initializr en línea).
 - Añade dependencias como **Spring Web** y **Spring Data JPA**.
 - Importa el proyecto y ejecútalo usando el botón **Run**.
-

2.3. Primer Proyecto

Crear un proyecto básico te permitirá familiarizarte con el entorno de desarrollo.

Usando Spring Initializr:

1. **Acceder a Spring Initializr:**
 - Visita <https://start.spring.io/>.
 2. **Configurar el proyecto:**
 - **Project:** Maven Project.
 - **Language:** Java.
 - **Spring Boot:** Versión estable más reciente.
 - **Project Meta**
 - Group: `com.example`
 - Artifact: `demo`
 - Name: `demo`
 - **Dependencies:** Añade Spring Web.
 3. **Generar y descargar el proyecto:**
 - Haz clic en “Generate” para descargar el archivo ZIP.
 4. **Importar el proyecto:**
 - Extrae el archivo ZIP y ábrelo en IntelliJ IDEA o tu IDE preferido.
 5. **Ejecutar el proyecto:**
 - Abre una terminal en el directorio del proyecto y ejecuta:

```
./mvnw spring-boot:run
```
 - Si todo está configurado correctamente, deberías ver un mensaje indicando que la aplicación está corriendo en `http://localhost:8080`.
-

2.4. Contenido Estático

Las aplicaciones web suelen incluir contenido estático como HTML, CSS y JavaScript.

Agregar contenido estático en Spring Boot:

1. **Crear una carpeta resources/static:**
 - Dentro de `src/main/resources`, crea una carpeta llamada `static`.
2. **Añadir archivos estáticos:**
 - Agrega un archivo `index.html`:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Bienvenido</title>
</head>
<body>
  <h1>¡Bienvenido a mi aplicación web!</h1>
</body>
</html>

```

3. Probar el contenido estático:

- Ejecuta la aplicación y visita `http://localhost:8080` en tu navegador.
- Deberías ver el mensaje “¡Bienvenido a mi aplicación web!”.

2.5. Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS Code) es un editor de código ligero y altamente personalizable que es ideal para desarrollar aplicaciones web en Java.

Pasos para configurar VS Code para Java:

1. Descargar e instalar VS Code:

- Descarga desde <https://code.visualstudio.com/>.

2. Instalar extensiones necesarias:

- Abre VS Code y ve a la sección de extensiones (`Ctrl+Shift+X`).
- Busca e instala las siguientes extensiones:
 - **Extension Pack for Java:** Incluye soporte para Java, Maven y Spring Boot.
 - **Spring Boot Tools:** Para trabajar con proyectos Spring Boot.
 - **Debugger for Java:** Para depurar código Java.

3. Configurar JDK en VS Code:

- Abre la paleta de comandos (`Ctrl+Shift+P`) y busca **Java: Configure Java Runtime**.
- Selecciona el JDK instalado previamente.

4. Verificar la configuración:

- Crea un archivo `HelloWorld.java` con el siguiente contenido:

```

public class HelloWorld {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("¡Hola, mundo!");
    }
}

```

- Compila y ejecuta el archivo usando el terminal integrado de VS Code:

```

javac HelloWorld.java
java HelloWorld

```

2.6. Apache NetBeans

Apache NetBeans es un IDE completo para desarrollar aplicaciones Java. Es especialmente útil si prefieres una interfaz gráfica para gestionar tus proyectos.

Pasos para usar Apache NetBeans:

1. **Descargar e instalar NetBeans:**
 - Visita <https://netbeans.apache.org/> y descarga la versión adecuada.
 2. **Configurar JDK en NetBeans:**
 - Ve a Tools > Java Platforms y añade el JDK instalado.
 3. **Crear un proyecto:**
 - Selecciona File > New Project > Java with Maven.
 - Configura el proyecto similar a Spring Initializr.
 4. **Ejecutar el proyecto:**
 - Haz clic derecho en el proyecto y selecciona Run.
-

Comprueba tu Aprendizaje

Responde las siguientes preguntas para verificar tu comprensión:

1. ¿Qué diferencias hay entre IntelliJ IDEA Community y Ultimate?
2. Explica cómo crear un proyecto Spring Boot usando Spring Initializr.
3. ¿Dónde se colocan los archivos estáticos en una aplicación Spring Boot?
4. Nombra tres características clave del lenguaje Java.
5. ¿Cómo configuras el JDK en Visual Studio Code?

¡Perfecto! Vamos a crear un **Anexo** que explique cómo los estudiantes pueden obtener licencias gratuitas de IntelliJ IDEA Ultimate y otras herramientas de JetBrains, así como cómo usar **GitHub Campus** y **GitHub Classroom** para la entrega de actividades. Este anexo será útil para guiar a los estudiantes en la configuración de sus herramientas de desarrollo.

Anexo: Herramientas para Estudiantes

1. Obtener Licencias Gratuitas de JetBrains (IntelliJ IDEA Ultimate y otras herramientas)

JetBrains ofrece licencias gratuitas para estudiantes a través de su programa **JetBrains Education**. Esto incluye acceso completo a herramientas como **IntelliJ IDEA Ultimate**, **PyCharm**, **WebStorm**, y más.

Pasos para obtener una licencia gratuita:

Opción 1: A través de GitHub Student Developer Pack Si ya tienes acceso al **GitHub Student Developer Pack**, puedes obtener automáticamente una licencia de JetBrains sin necesidad de registrar tu cuenta por separado.

1. **Registrarse en GitHub Education:**
 - Ve a <https://education.github.com/> y selecciona “Get benefits”.
 - Regístrate con tu cuenta de GitHub personal o crea una nueva si no tienes.
 - Proporciona información sobre tu institución educativa (correo electrónico escolar, matrícula, etc.).
2. **Activar el GitHub Student Developer Pack:**
 - Una vez verificada tu cuenta, recibirás acceso al **GitHub Student Developer Pack**, que incluye licencias gratuitas de JetBrains.
3. **Activar la licencia de JetBrains:**
 - Ve a <https://www.jetbrains.com/shop/eform/students>.
 - Inicia sesión con tu cuenta de JetBrains asociada a GitHub.
 - Verifica que tu licencia esté activa.

Opción 2: Directamente a través de JetBrains Education Si prefieres registrarte directamente con JetBrains:

1. **Acceder al formulario de solicitud:**
 - Visita <https://www.jetbrains.com/shop/eform/students>.
 2. **Completar el formulario:**
 - Proporciona tu correo electrónico escolar o información que verifique tu estatus como estudiante (p. ej., certificado de matrícula).
 3. **Recibir la licencia:**
 - Una vez verificada tu solicitud, recibirás un correo con las instrucciones para activar la licencia.
 4. **Activar la licencia en IntelliJ IDEA Ultimate:**
 - Abre IntelliJ IDEA Ultimate.
 - Ve a **Help > Register...** y selecciona “Activate with License”.
 - Introduce la clave recibida por correo.
-

2. GitHub Campus y GitHub Classroom

¿Qué es GitHub Campus? GitHub Campus es un programa diseñado para instituciones educativas que permite a profesores y estudiantes colaborar en proyectos de código abierto, gestionar repositorios privados y acceder a herramientas premium de GitHub de forma gratuita.

¿Cómo registrarse en GitHub Campus?

1. **Crear una cuenta institucional (si no tienes una):**
 - Si tu instituto aún no está registrado en GitHub Campus, el profesor puede solicitar una cuenta institucional:
 - Ve a <https://education.github.com/schools>.
 - Completa el formulario con los datos de la institución.
2. **Invitar a los estudiantes:**
 - Una vez creada la cuenta institucional, el profesor puede invitar a los estudiantes a través de su correo electrónico escolar.
 - Los estudiantes recibirán un correo con instrucciones para unirse.
3. **Beneficios de GitHub Campus:**
 - Repositorios privados ilimitados.
 - Acceso al GitHub Student Developer Pack.
 - Integración con herramientas como GitHub Actions.

¿Qué es GitHub Classroom? GitHub Classroom es una herramienta que facilita la creación y gestión de tareas de programación para estudiantes. Permite a los profesores crear asignaciones, distribuir repositorios y revisar el código de los estudiantes.

Cómo usar GitHub Classroom:

1. **Configurar GitHub Classroom:**
 - El profesor debe iniciar sesión en GitHub Classroom (<https://classroom.github.com/>) con su cuenta de GitHub.
 - Crear un “Classroom” asociado a la cuenta institucional.
2. **Crear una tarea:**
 - Dentro del Classroom, selecciona “New Assignment”.
 - Configura la tarea (nombre, descripción, repositorio base, plazos, etc.).
 - Genera un enlace para compartir con los estudiantes.
3. **Entregar la tarea (desde la perspectiva del estudiante):**

- Los estudiantes acceden al enlace proporcionado por el profesor.
 - Se les asignará automáticamente un repositorio privado basado en el repositorio base.
 - Los estudiantes pueden clonar el repositorio, trabajar en él y subir sus cambios.
4. **Revisar entregas:**
- El profesor puede revisar los repositorios de los estudiantes directamente desde GitHub Classroom.
 - También puede usar herramientas como GitHub Actions para automatizar pruebas y evaluaciones.

Si los estudiantes no están en GitHub Campus:

- **Paso 1:** El profesor crea cuentas institucionales para los estudiantes usando su correo escolar.
- **Paso 2:** Envía invitaciones a los estudiantes para unirse al GitHub Campus y al Classroom correspondiente.
- **Paso 3:** Los estudiantes deben aceptar las invitaciones y configurar sus cuentas.

3. Resumen de Herramientas para Estudiantes

Herramienta	Descripción	Cómo Obtenerla
JetBrains IDEs	Acceso gratuito a IntelliJ IDEA Ultimate, PyCharm, WebStorm, etc.	A través de GitHub Student Developer Pack o directamente en JetBrains Education
GitHub Campus	Repositorios privados ilimitados y acceso a herramientas premium de GitHub	Solicitar una cuenta institucional en https://education.github.com/schools
GitHub Classroom	Herramienta para crear y gestionar tareas de programación	Profesores configuran el Classroom y comparten enlaces con los estudiantes

Este anexo proporciona una guía detallada para que podáis obtener licencias gratuitas de herramientas como IntelliJ IDEA Ultimate y aprovechar al máximo recursos como GitHub Campus y GitHub Classroom. Estas herramientas son esenciales para el desarrollo de proyectos y la entrega de actividades en entornos educativos.

Recomendación personal: Para el desarrollo de aplicaciones en entorno servidor, te recomiendo usar Linux debido a su facilidad para instalar y gestionar las herramientas necesarias, especialmente cuando se trabaja con tecnologías como Docker (que veremos más adelante en el módulo de despliegue). Linux ofrece un entorno más flexible y optimizado para estas tareas.